# Solución de la pregunta 8

GEOMETRÍA · SECTOR A PARTIR DEL ARCO

En una circunferencia de radio 6 cm, un arco mide $4\pi$ cm. ¿Cuál es el área del sector circular correspondiente?

**A)** $12\pi$ cm$^2$

**B)** $24\pi$ cm$^2$

**C)** $4\pi$ cm$^2$

**D)** $36\pi$ cm$^2$

**Respuesta correcta: A**

## PASO A PASO

1. **Ángulo**
   $\frac{4\pi}{12\pi} = \frac{1}{3}$ de vuelta $(120\,^\circ)$.

2. **Sector**
   $\frac{1}{3} \cdot 36\pi$.

3. **Resultado**
   $12\pi$ cm$^2$ (= ½ · arco · r).

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Multiplica arco por radio sin el factor $\frac{1}{2}$.

**C)** Confunde arco y área.

**D)** Es el círculo completo.

**Idea clave.** Sector = ½ · arco · radio.